

2026 春数据结构与算法期末试卷（回忆版）

整理说明

部分题目的具体数据与原试卷不完全一致，但考察内容与题型保持一致，可作为期末复习参考。

回忆人：wzy；感谢 JZWXZ 提供的网络流图；感谢卡基米提供的贪心算法题面描述。

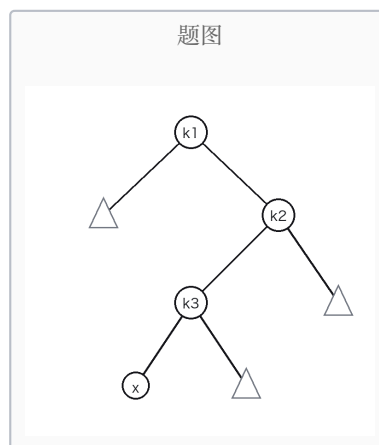
一、选择题

1. 已知森林 F 转换为二叉树 T ， T 的先序序列为 ABDECFG，中序序列为 DBEACFG，则森林 F 中树的棵数为（ ）

- A. 1 B. 2
C. 3 D. 4

2. 二叉搜索树如图所示。设关键字 x 位于结点 k_3 的左孩子位置，则 x 满足下列哪个关系（ ）

- A. $x < k_1$ B. $k_1 < x < k_3$
C. $k_3 < x < k_2$ D. $x > k_2$

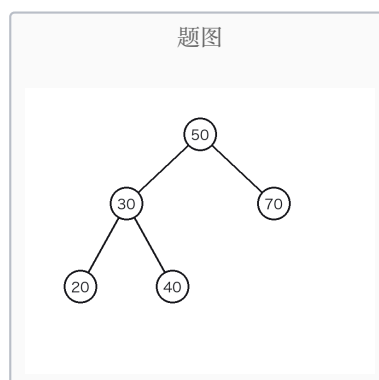


3. 已知序列 $\{30, 25, 20, 15, 10, 18, 12, 8\}$ 表示一个大根堆。对该堆连续进行两次删除堆顶操作后，所得新堆的层序序列为（ ）

- A. $\{20, 15, 18, 8, 10, 12\}$
B. $\{20, 18, 15, 8, 10, 12\}$
C. $\{18, 15, 20, 8, 10, 12\}$
D. $\{20, 15, 12, 8, 10, 18\}$

4. 在下图平衡二叉树中插入 35，调整后根结点为（ ）

- A. 30 B. 35
C. 40 D. 50



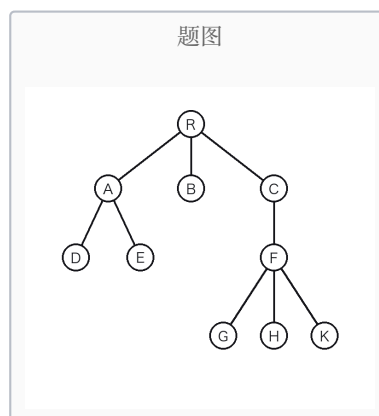
5. 已知字符 a, b, c, d, e, f 的权值分别为 1, 2, 7, 10, 13, 15, 构造 Huffman 树。下列说法不正确的是 ()
- A. 字符 d, e, f 的编码长度相同
 - B. 字符 c, d, e 的编码长度相同
 - C. Huffman 树的总结点数加 1 等于叶子结点数的 2 倍
 - D. Huffman 算法与 Prim 算法所体现的贪心思想是相通的

6. 关于 0/1 背包问题, 以下说法错误的是 ()

- A. 可以采用动态规划方法求得最优解
- B. 可以采用贪心算法直接求得最优解
- C. 可以采用分支限界法求得最优解, 其最坏时间复杂度可达 $O(2^n)$
- D. 可按不同贪心准则构造近似解, 并取其中较优者作为近似最优方案, 其性能下界至少可达到实际最优值的一半

7. 树 T 如图所示。关于树的存储结构, 下列说法不正确的是 ()

- A. 若采用双亲表示法存储该树, 则除根结点外共需要 9 个双亲指针
- B. 孩子表示法便于查找某结点的孩子结点
- C. 在孩子兄弟表示法中, 若已知某结点地址, 则访问其双亲的时间复杂度为 $O(1)$
- D. 双亲表示法适合顺序存储, 而孩子表示法和孩子兄弟表示法更适合链式存储



8. 设函数

$$f(n) = 3n^2 + 3n \log n + 100$$

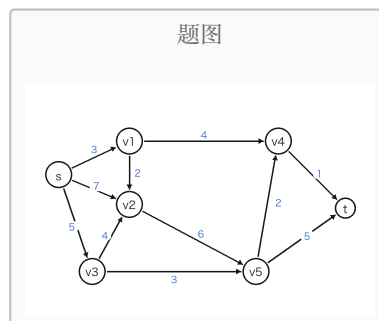
$$g(n) = n^2 \log n$$

- 下列说法正确的是 ()

- A. $f(n) = O(g(n))$, 且 $f(n) \neq \Theta(g(n))$
- B. $f(n) = \Theta(g(n))$
- C. $f(n) = \Omega(g(n))$, 且 $f(n) \neq \Theta(g(n))$
- D. $f(n) = o(1)$

9. 在图示带权有向图上应用 A* 算法。设启发函数 h 按各结点所有出边权值中的最小值取值。以下说法不正确的是 ()

- A. $h(v_5) = 2$
- B. $f(v_2) = 13$
- C. 从 s 到 t 的最优路径为 $s \rightarrow v_1 \rightarrow v_4 \rightarrow t$
- D. 启发函数 h 应当是到目标代价的下界估计, 即一种“乐观”的估计



10. 下列说法中有三个正确、两个错误，正确的是（ ）

1. 希尔排序是不稳定的，其最坏时间复杂度为 $O(n \log n)$
2. 归并排序是稳定的，其辅助空间复杂度为 $O(n)$ ，从空间上看不如堆排序
3. 快速排序是不稳定的，在特殊情况下会退化为 $O(n^2)$
4. 堆排序是不稳定的，建立最大堆的时间复杂度为 $O(n \log n)$
5. 关于基数排序的定义或描述是正确的

- A. 1、2、3 B. 1、3、4
C. 2、3、5 D. 3、4、5
-

二、填空题

1. 设有一个 10×10 的对称矩阵 A ，矩阵下标从 1 开始。将其下三角部分（含主对角线）按行优先方式压缩存入一维数组 B 中，且数组 B 的下标从 0 开始。求元素 $A[7][4]$ 在压缩数组 B 中的下标为 _____。

2. 一棵 4 度树中，有 20 个 4 度结点、10 个 3 度结点、1 个 2 度结点、10 个 1 度结点。该树的叶子结点数为 _____。

3. 设有如下程序段：

```
sum = 0;
i = 1;
while (sum < n) {
    sum += i;
    i += 2;
}
```

试分析该程序段的时间复杂度，并用大 O 记号表示，其结果为 _____。

4. 设有一个含 6 个顶点的无向图 G ，顶点集为 $V = \{a, b, c, d, e, f\}$ ，边集为 $E = \{(a, b), (a, c), (b, d), (b, e), (c, f), (e, f)\}$ 。若从顶点 a 出发，写出该图的一个深度优先遍历序列：_____。

5. 设一棵完全二叉树的根结点深度记为 1，其深度为 k ，则该完全二叉树的结点总数范围为 _____。

6. 设广义表 $L = (a, ((b)), (c, (d, e)))$ ，求该广义表的长度和深度，其结果分别为 _____、_____。

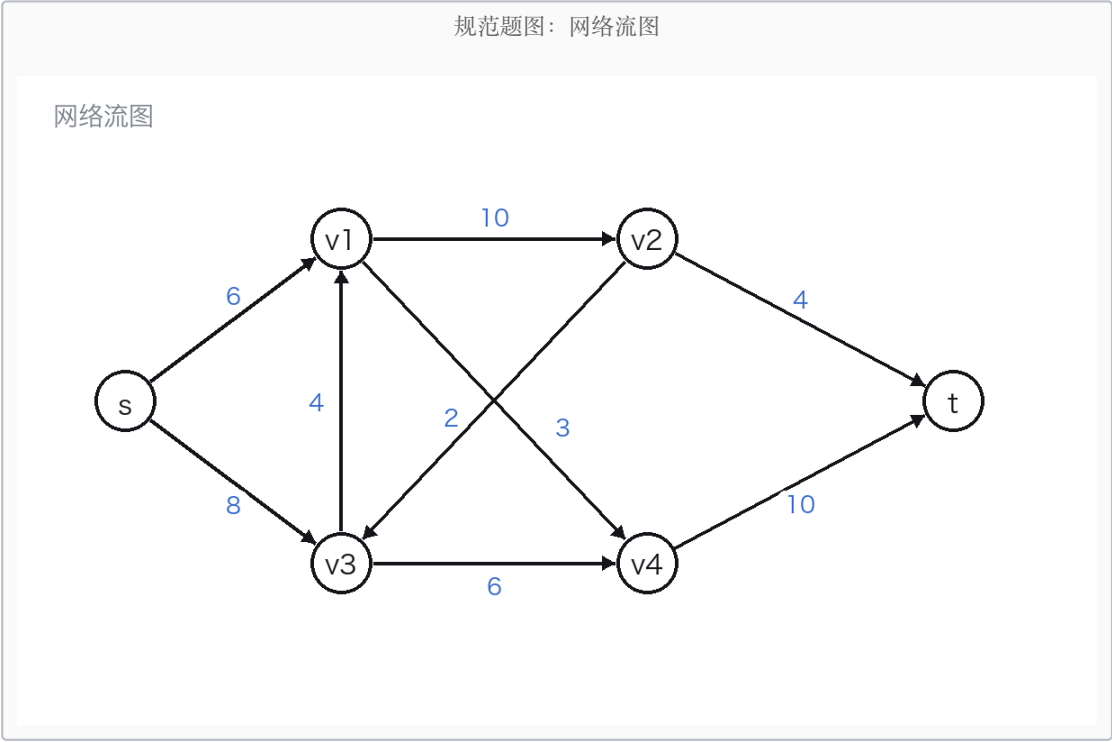
7. 设有如下 4×4 数值矩阵，采用爬山法，从坐标 $(4, 3)$ 出发，每一步移动到当前点四邻域中更优的结点，直到算法停止。请写出移动路径：_____。

9	10	7	15
7	9	3	8
5	6	4	1
11	1	2	0

三、大题

1. 已知一组关键字，按给定顺序构造二叉排序树。现设关键字插入序列为 46, 23, 71, 12, 35, 68, 84, 8, 19, 90。
 1. 画出构造后的二叉排序树。
 2. 求该二叉排序树在等概率成功查找条件下的平均查找长度。
 3. 求该二叉排序树在等概率失败查找条件下的平均查找长度。

2. 已知如图所示带容量的有向网络，弧旁数字表示相应弧的容量。求汇点 t 的最大接受流量。
提示：可借助流图和余图进行求解。



3. 已知一组关键字，散列表长度为 11。哈希函数采用除留余数法：

$$H(k) = k \bmod 11$$

处理冲突时采用平方探测法。若初始地址为 h_0 ，则发生冲突后依次探测：

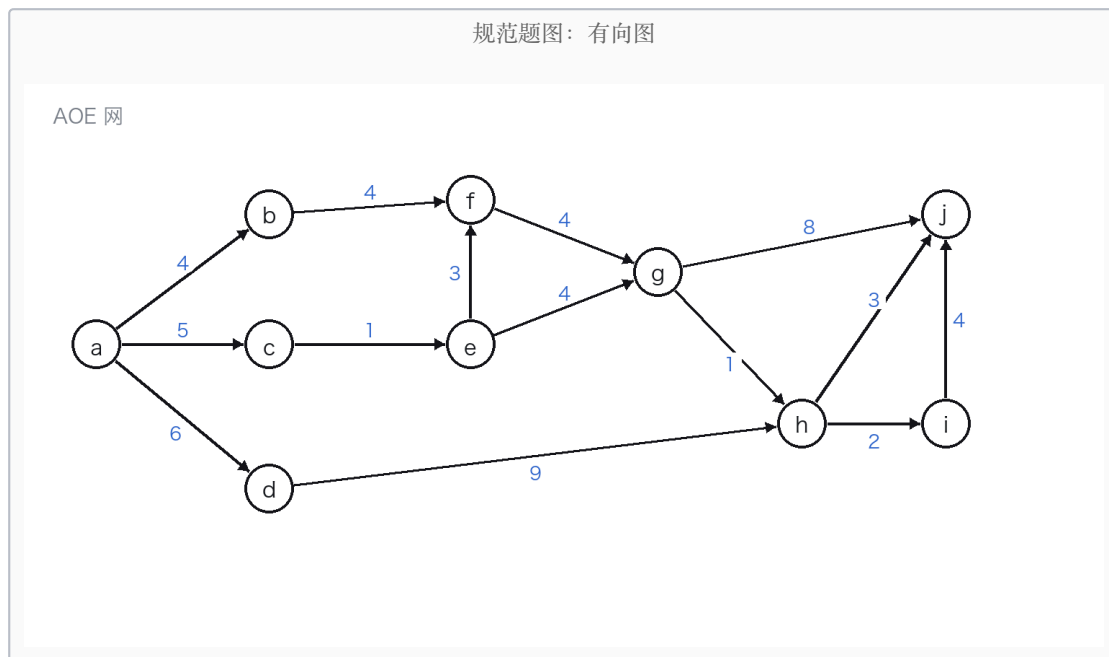
$$(h_0 + k^2) \bmod 11, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

现将关键字序列 8, 19, 3, 9, 15, 6, 20 依次插入该散列表。

1. 将给定关键字依次插入散列表，并写出最终哈希表。
2. 求该哈希表的装填因子。
3. 给定关键字 15，写出其查找过程中的探测路径。

4. 设有一个顺序存储的动态数组用于存放数据，初始容量为 1。每次在表尾插入一个元素；当数组存满时，执行扩容操作，并将容量扩大为原来的 3 倍，同时将原数组中的全部元素复制到新数组中。设一次普通插入的代价为 1，复制一个元素的代价也记为 1。
用摊还分析方法（聚集方法、会计法或势能法）说明单次插入操作的均摊代价及其均摊时间复杂度。

5. 已知如图所示有向无环图，弧上的数字表示相应活动的持续时间。



1. 写出该图的邻接表。
2. 写出该图的两个不同的拓扑序列。
3. 求从顶点 a 到顶点 j 的最长路径，并写出所有的关键路径。

6. 设有一个长度为 n 的数组, 仅由 0 和 1 组成。其中, 1 表示该位置有一只小猫, 0 表示该位置为空地。规定只能在空地位置放置水盆, 每个水盆可以供其相邻位置上的小猫饮水。请使用贪心算法求使得每只小猫都能喝到水所需放置的最少水盆数; 若无法使所有小猫都能喝到水, 则输出 -1 。例如, 输入 $[0, 1, 0, 1, 0]$, 输出 1。

1. 给出输入 $[0, 1, 1, 0, 1]$ 与 $[1, 1, 0]$ 时的输出结果。
2. 给出求解该问题的贪心算法思路。
3. 写出相应的伪代码。

7. 最长公共子串定义为两个字符串中同时出现的最长连续公共片段。现给定两个字符串 $X[1..m]$ 和 $Y[1..n]$ ，试设计算法求它们的最长公共子串。提示：可参考最长公共子序列问题的动态规划思想，但当公共连续性在某个位置中断时，相应状态应清零。
1. 写出递推关系。
 2. 写出伪代码。
 3. 分析算法的时间复杂度。